Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

TRAUMA DE FACE E CERVICAL

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno, vamos dar continuidade ao tema "Trauma". Neste livro, abordaremos o trauma facial e cervical. Veja no gráfico a seguir que questões sobre esses temas não são muito frequentes, e o que costuma ser cobrado nas provas são as indicações de via aérea definitiva e de cervicotomia exploradora nas vítimas de traumatismo de face e cervical.

Estratégia MED

@prof.renathapaiva

@estrategiamed

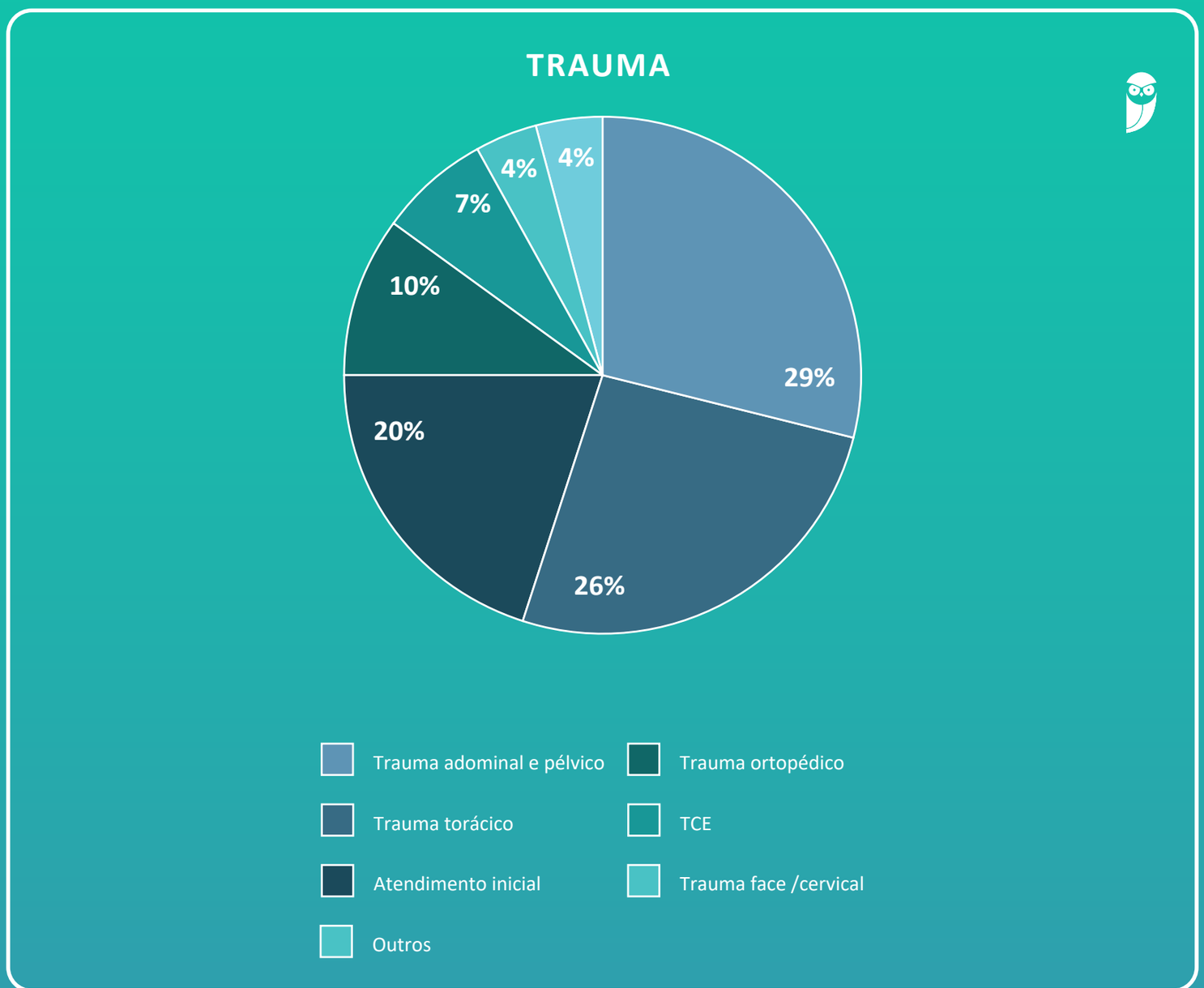
@estrategiamed

t.me/estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 TRAUMA DE FACE 5
1.1 INTRODUÇÃO 5
1.2 LE FORT 7
1.3 PRINCIPAIS FRATURAS DE FACE 8
2.0 TRAUMA CERVICAL 13
2.1 INTRODUÇÃO 13
2.2 ANATOMIA 14
2.3 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO 16
2.4 TRATAMENTO 17
2.4.1 TRATAMENTO CIRÚRGICO 19
2.4.2 EXAMES COMPLEMENTARES 21
3.0 LISTA DE QUESTÕES 30
4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 31
5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 31

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

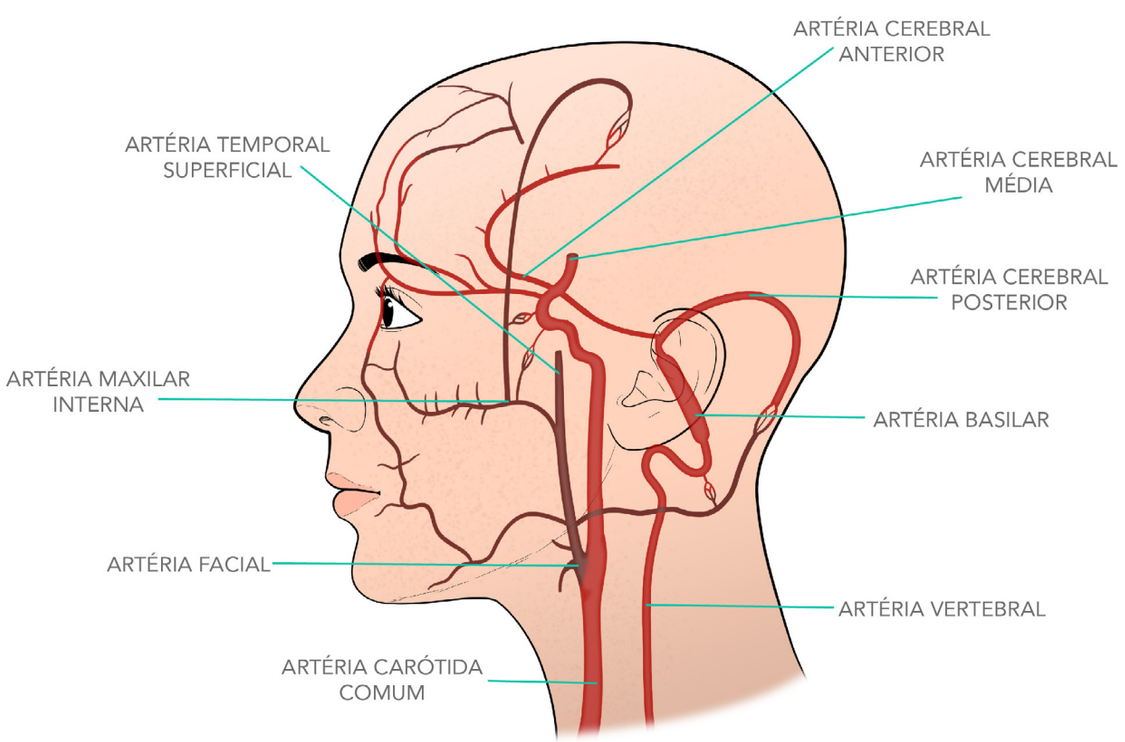
1.0 TRAUMA DE FACE

1.1 INTRODUÇÃO

No atendimento inicial a um paciente vítima de trauma de face, a prioridade absoluta é a permeabilidade das vias aéreas. A maioria das questões que envolve trauma facial é sobre a necessidade de uma via aérea definitiva na presença de fraturas faciais complexas, nas quais pode haver obstrução da via aérea por dentes, fragmentos ósseos, ou sangramento ativo de difícil aspiração, prejudicando a visualização das cordas vocais e não sendo possível a intubação orotraqueal segura. Nesses casos, há necessidade de uma via aérea cirúrgica, tema que vocês já devem ter visto no livro "Atendimento inicial ao trauma". Dessa forma, vamos focar apenas nas principais fraturas de face que costumam aparecer nas provas de Residência.

A principal preocupação com as lesões maxilofaciais é o comprometimento da via aérea, mas a hemorragia também pode ser significativa.

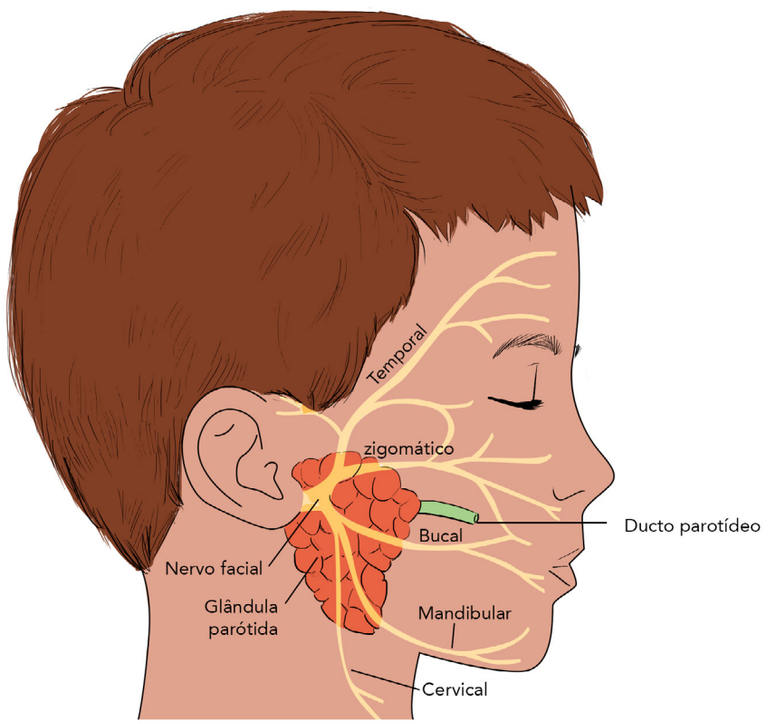
IRRIGAÇÃO DA FACE



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O sangramento de lesões faciais é tratado inicialmente com compressão. Se essa medida falhar, a hemostasia pode ser alcançada por sutura da laceração ou ligadura do vaso sangrante. **A artéria maxilar ou artéria maxilar interna** é a maior dos ramos terminais da artéria carótida externa, irriga as estruturas profundas da face e apresenta sangramento importante se for lesada. Sangramento maciço e incontrolável de vasos profundos ou de osso facial fraturado raramente ocorre e é melhor tratado com embolização arterial por radiologia intervencionista. E, se ela não estiver disponível, medidas, como ligadura da artéria carótida externa, devem ser consideradas para controlar o sangramento.

Lacerações profundas na bochecha e nas áreas anteriores à orelha justificam uma avaliação cuidadosa de lesões na glândula parótida, sendo necessário, além da sutura dos ferimentos, confirmar a patência do ducto parotídeo e/ou lesão no nervo facial. Danos ao ducto parotídeo podem levar a edema, dor, sialocele, fístula, abscesso e infecção. A correção na laceração do ducto deve ser feita por um cirurgião especialista/experiente. Quando são identificadas fraturas ou lesões dos tecidos moles, a função motora da face deve ser avaliada. São testados os cinco ramos do nervo facial da seguinte forma:



(1) temporal – contrai a testa e eleva a sobrancelha;
(2) zigomático – olhos abertos e fechados;
(3) bucal – sorriso;
(4) mandibular – queda da comissura labial;
(5) cervical – contrai o músculo platisma.

As lesões do nervo facial, na porção média da face, anteriores à linha mediopupilar, possuem recuperação espontânea devido ao caráter plexiforme e profundo dos ramos nessa região.

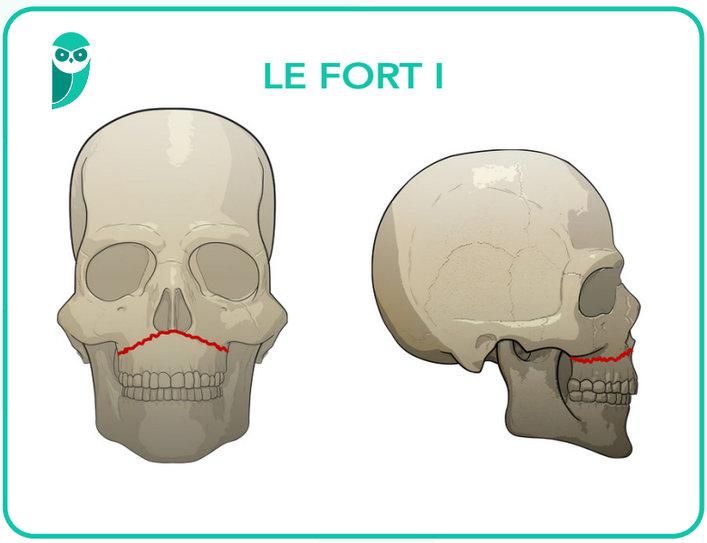
Nas suturas de face, a retirada de pontos deve ser feita no menor tempo possível. Em geral, pálpebra em 3-5 dias, face 5-7 dias e couro cabeludo 7-9 dias.

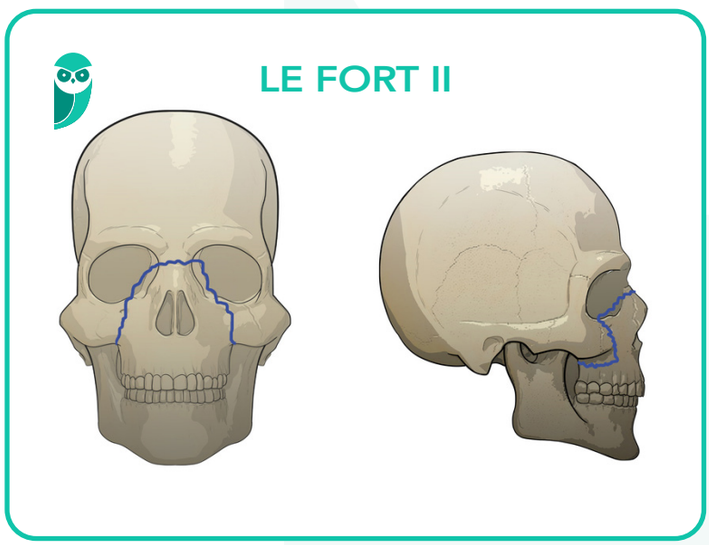
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.2 LE FORT

É importante conhecer a classificação de **Le Fort.** Ela consiste em três variações de disjunção entre a face média e os ossos faciais circundantes. O mecanismo e a localização do impacto geralmente determinam o tipo de fratura sofrida. A maioria das fraturas de Le Fort não é "pura" e pode ter outras fraturas faciais associadas. **O exame de escolha para avaliação das fraturas de face é a tomografia computadorizada, que deve ser realizada apenas após lesões que colocam a vida em risco terem sido avaliadas.**

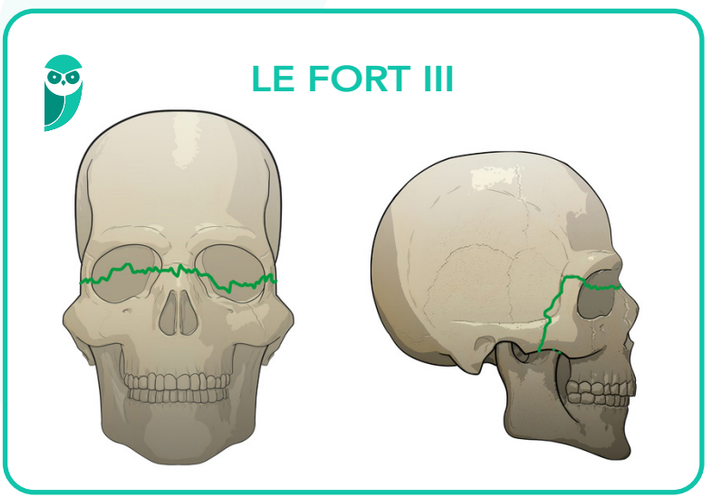
Le Fort I: envolvem uma fratura transversal por meio da maxila, acima das raízes dos dentes. Também conhecidas como fraturas de Guérin, disjunção dentoalveolar ou fratura transversa. **Separa os processos alveolares, dentes e palato do resto do crânio.** A lesão pode ser unilateral ou bilateral. O segmento mobilizado é o infranasal e, geralmente, há edema, epistaxe e equimose no sulco gengivobucal superior.





Le Fort II: são tipicamente bilaterais e envolvem fraturas que se estendem superiormente na face média para incluir o osso nasal, maxila, ossos lacrimais, assoalho orbital. As linhas de fratura têm o formato de uma pirâmide, por isso também são conhecidas como fratura piramidal. A linha de fratura é supranasal e separa os ossos nasal e maxilar do osso frontal e da órbita.

Le Fort III: ocorre uma **disjunção craniofacial**. Envolvem fraturas que resultam em descontinuidade entre o crânio e a face. As fraturas começam na sutura frontonasal e estendem-se posteriormente ao longo da parede medial da órbita e no assoalho da órbita e, depois, por meio da parede orbital lateral e do arco zigomático (fratura naso-orbito-etmoidal, zigomático e maxila). Intranasalmente, eles estendem-se por todos os ossos inferiores até a base do esfenoide, e são frequentemente associados a um vazamento de líquido cefalorraquidiano (LCR).



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

As complicações mais frequentes no pós-operatório de fraturas do terço médio da face (Le Fort) são infecção, sangramento (epistaxe) e parestesia. Pode ocorrer fístula liquórica nas fraturas tipo Le Fort III. O tratamento da fratura do tipo Le Fort I vai depender do grau de oclusão dental (contato dos dentes superiores com os inferiores ao fechar a boca). Em condições normais, os dentes superiores devem encobrir ligeiramente os inferiores, ou seja, o arco dentário superior deve ser um pouco maior que o inferior.

1.3 PRINCIPAIS FRATURAS DE FACE

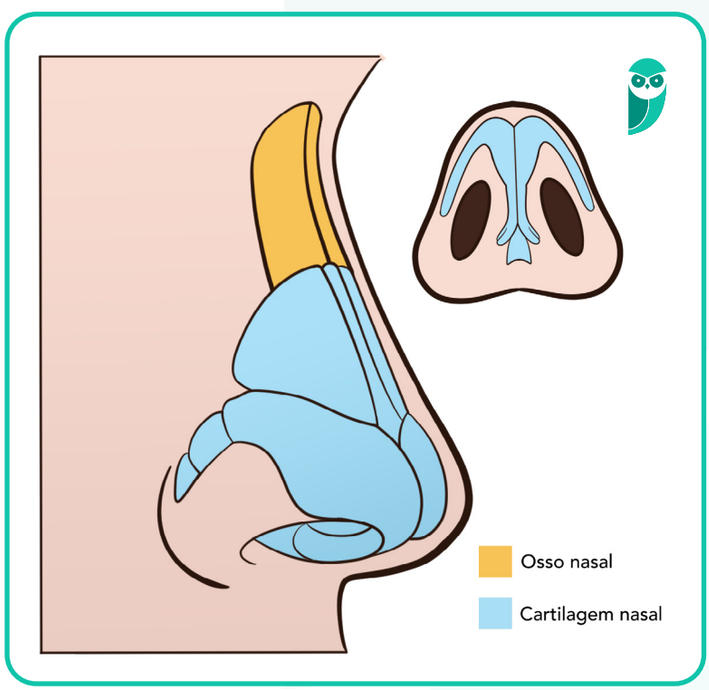
O melhor exame para o diagnóstico de fratura de face é a tomografia, que pode ser feita sem o uso de contraste. As radiografias da face permitem uma avaliação inicial das fraturas. No entanto, apresentam limitações como sobreposição de estruturas anatômicas, limitada visualização de partes moles e bidimensionalidade. As incidências radiográficas podem ser solicitadas de acordo com a suspeita do osso fraturado. São elas:

- Mento-naso (Caldwell): rebordo orbitário superior e seio frontal.
- Fronto-occipital (Towne): paredes laterais da maxila e ramos e côndilos mandibulares.
- Perfil: para avaliação nasal.
- Waters: maxila e septo nasal
- Submento-vértice (Hirtz): para avaliação do zigomático e assimetria facial.
- Panorâmica da mandíbula: mandíbula

Em geral, o tratamento das fraturas faciais pode ser adiado até que outras lesões mais graves sejam tratadas. A maioria tem o tratamento definitivo após a diminuição do edema. Exceção são as fraturas com afundamento que pode afetar o cérebro, que necessitam de redução urgente. **Apesar de não haver indicação de cirurgia imediata na maioria das fraturas de face, não devemos adiar o tratamento definitivo por muito tempo, pelo risco de deformidade estética.**

São sinais objetivos (de certeza) de fratura de face: mobilidade, crepitação, deformidade, imagem radiográfica e assimetria.

Alguns pontos importantes sobre fraturas faciais que costumam aparecer nas provas:



FRATURA NASAL: **fratura mais comum no trauma facial**. Os sintomas mais frequentes são a equimose palpebral, geralmente após 24 horas, edema local, desvio ou afundamento do dorso nasal, crepitação à palpação e epistaxe. Podemos também encontrar diplopia, telecanto (ambos secundários à fratura naso-órbito-etmoide), congestão nasal, anosmia, anormalidades visuais e tontura. Atenção à rinorreia, que pode corresponder a vazamento de líquor. O tratamento inicial das fraturas nasais consiste em elevação da cabeça e gelo local. Idealmente, as fraturas nasais isoladas e não complicadas, avaliadas dentro de seis horas após a lesão, são reduzidas imediatamente. No entanto, alguns otorrinolaringologistas preferem esperar de três a sete dias, quando a regressão do edema evidencia melhor os parâmetros anatômicos, mas isso não é consenso. **Apesar de não ser uma urgência, não devemos postergar a cirurgia, para evitar deformidades permanentes. Quanto antes operar, melhor!**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O termo “telecanto” significa o aumento da distância intercantal e sugere a presença de uma fratura naso-órbito-etmoide com lesão no ligamento cantal medial e/ou aparelho lacrimal. Fraturas da lâmina cribriforme (crivosa) do etmoide frequentemente são causa de fístula liquórica e pneumoencéfalo, além de favorecerem meningite bacteriana.

Tratamento cirúrgico de urgência:

✓ Fraturas nasais abertas;
✓ Associação com fratura na parte anterior da base de crânio;
✓ Complicações: lesão de vias lacrimais, hematoma de septo (abscessos septais podem levar à necrose e à erosão do septo por pressão prolongada), fístula liquórica, sangramento abundante, alteração visual).

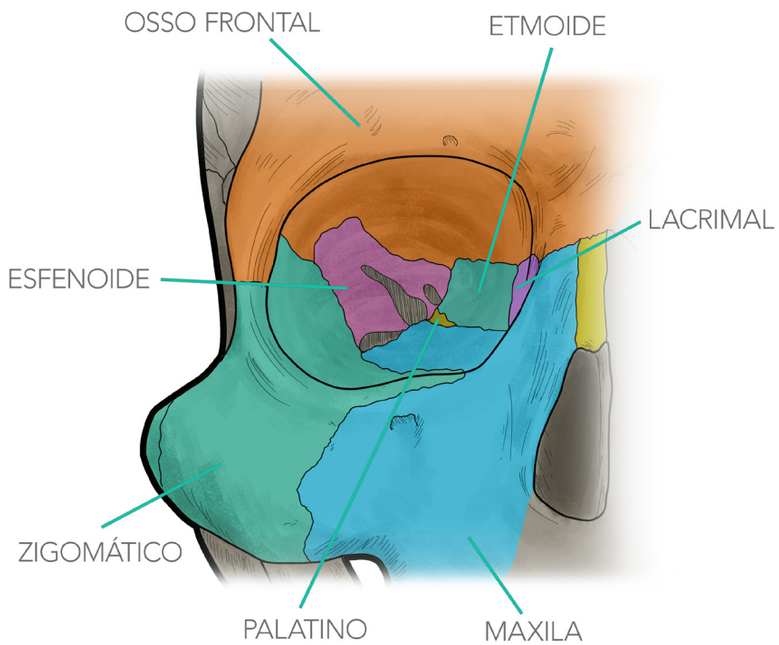
FRATURA DE ZIGOMÁTICO: fratura frequente no trauma facial, que pode passar despercebida e resultar em danos estéticos e problemas funcionais se não tratada adequadamente. Sinais e sintomas da fratura do zigomático:

✓ Hemorragia subconjuntival e equimose periorbital;
✓ Distúrbio da sensação na região do nervo infraorbital;
✓ Degraus palpáveis no sulco súperolateral da órbita, inferior da órbita e vestibular superior;
✓ Enfisema dentro da órbita ou tecidos moles sobrejacentes da bochecha;
✓ Trismo;
✓ Má posição do globo e/ou diplopia.

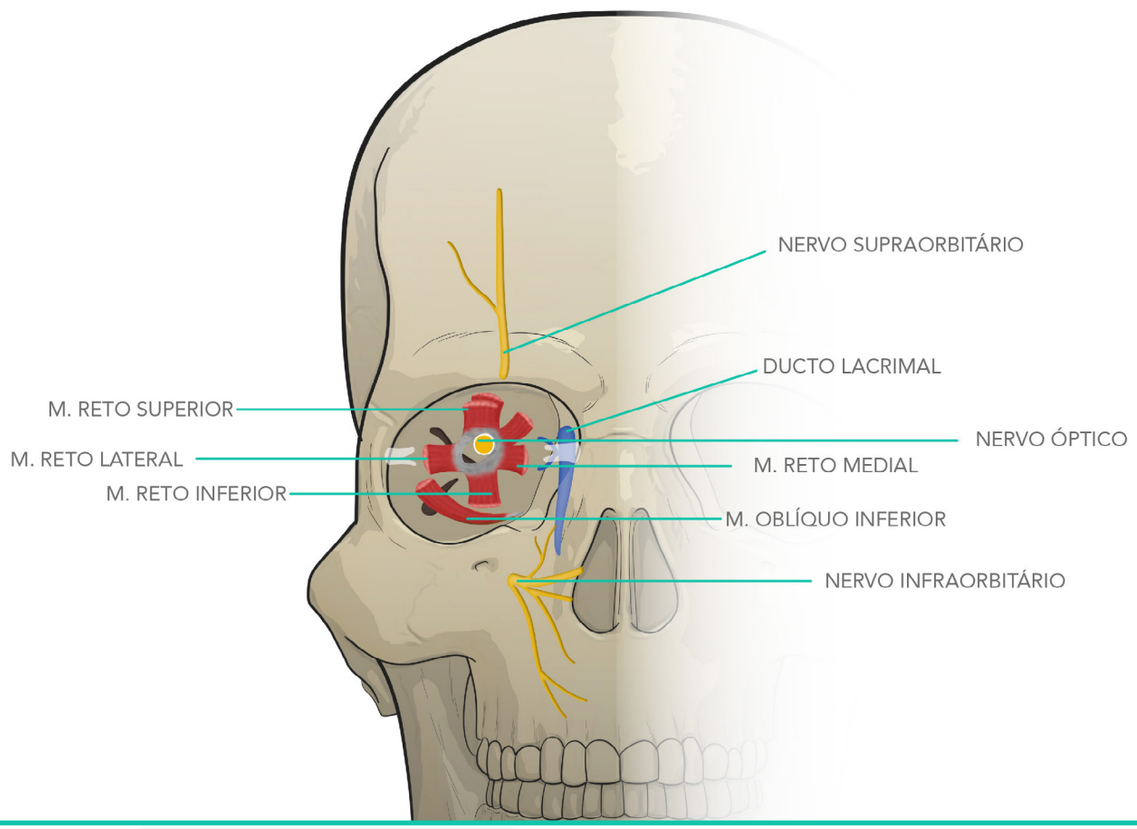
É comum a associação com fratura de órbita e apresentação de sintomas oculares, como **diplopia,** enoftalmia e **distúrbios de mobilidade do globo ocular (dificuldade de movimentação do globo ocular para cima)** devido ao edema local, comprometimento neural (nervo infraorbitário) e da musculatura extrínseca da órbita (músculos retos) que fica “presa” no sítio da fratura. A estrutura neurovascular mais frequentemente acometida nas fraturas de zigoma é o nervo infraorbitário.

FRATURA DE ÓRBITA: as fraturas orbitais podem causar enoftalmia (olho afundado devido à fratura do assoalho orbital), aprisionamento muscular extraocular com distopia orbital (incapacidade de mover o olho adequadamente), dormência em hemiface por aprisionamento do nervo infraorbitário ou exoftalmia, por hematoma retrobulbar. **As paredes medial e inferior (assoalho) da órbita são as mais delgadas**, motivo pelo qual são os locais mais comuns de fraturas de órbita**. A parede medial é considerada a mais frágil**. A parede lateral, formada pelo processo frontal do zigomático e pela asa maior do esfenoide e parte do osso frontal, é a mais forte e mais espessa, o que é importante, porque é mais exposta e vulnerável ao traumatismo direto. A clínica geralmente apresentada é dor, edema e equimose periorbitária. Um dos sinais mais evidentes da fratura da parede medial é um distúrbio de mobilidade, adução geralmente deficiente, causada por danos ou encarceramento do músculo reto medial. Lesões que acometem o assoalho orbitário, por fratura da parte zigomática, são muito comuns. Em fraturas do tipo *blow-out* (explosão do assoalho da órbita), ocorre o extravasamento da gordura periorbitária para o interior do seio maxilar. O músculo reto inferior também pode se encontrar aprisionado no interior da fratura, limitando o movimento vertical ocular.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



ANATOMIA DA ÓRBITA



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



A parede lateral da órbita é a mais forte e a medial é a mais frágil.

FRATURA DE MANDÍBULA: a mandíbula é o único osso móvel da face e tem importante função na mastigação, deglutição, fonação e estética facial. Devido a sua topografia, anatomia e projeção anterior corporal, é um osso muito exposto, fazendo com que a fratura mandibular seja frequente nos traumas faciais (a segunda mais frequente, segundo a maioria autores). O tratamento mais empregado consiste na redução e fixação dos fragmentos ósseos, que devem ser instituídas o mais precocemente possível, tão logo quanto as condições gerais do paciente permitirem, evitando danos estéticos permanentes.

FRATURA FRONTAL: o osso frontal é o menos acometido no trauma facial por ser mais resistente. As fraturas do terço superior da face são mais raras, já que o rebordo supraorbitário tem maior resistência. Dessa forma, ocorrem em traumas de maior impacto, geralmente com traumatismo cranioencefálico associado, por isso são consideradas mais graves. Para redução de fratura do terço superior, que **geralmente envolvem o osso frontal**, a incisão cirúrgica mais utilizada é a bicoronal, que expõe as regiões frontal, nasal, orbital e zigomática da face. Além do amplo acesso, a cicatriz cirúrgica é discreta. Como desvantagens, apresenta o fator estético em pacientes com alopecia e a probabilidade de lesão do nervo facial.

CAI NA PROVA

(HCG 2020) No exame físico do serviço de emergência, o trauma facial é uma possibilidade frequente. Do ponto de vista da traumatologia facial,

A) a classificação das fraturas da mandíbula é o Le Fort 1, 2 e 3.
B) as alterações da sensibilidade do nervo infraorbitário podem ocorrer nas fraturas de mandíbula.
C) a oclusão dentária alterada indica sinais de fratura nasal.
D) a fratura nasal é a mais frequente.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. A classificação de Le Fort é usada para descrever fraturas do terço médio da face, e não da mandíbula.
Incorreta a alternativa B. As alterações da sensibilidade do nervo infraorbitário ocorrem nas fraturas de maxila e assoalho da órbita.
Incorreta a alternativa C. A oclusão dentária alterada indica sinais de fratura de maxila (superior) ou de mandíbula (inferior).
Correta a alternativa D. A fratura nasal é a mais frequente dos traumas faciais.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

(AMP 2019) Com relação aos traumas maxilofaciais, não se pode afirmar:

A) A intubação endotraqueal pode ser realizada sem preocupação com as lesões faciais.

B) A avaliação do paciente com trauma facial segue o protocolo de suporte avançado de vida no trauma (ATLS).

C) As emergências cirúrgicas no trauma facial englobam hemorragias que podem colocar a vida do paciente em risco.

D) Num trauma maxilofacial contuso grave com hemorragia expressiva, esta é usualmente originada da artéria maxilar interna.

E) Se um paciente vítima de trauma maxilofacial chegar ao pronto-socorro inconsciente, respirando com dificuldade e for diagnosticado uma fratura malar com afundamento, deve-se chamar imediatamente o cirurgião plástico para operar e corrigir a fratura.

COMENTÁRIO:

Questão anulada. Temos duas respostas possíveis. Vamos analisar as alternativas:

Incorreta a alternativa A. A presença de lesões faciais certamente dificulta a intubação endotraqueal, principalmente se apresentar sangramento ativo que impossibilite uma adequada visualização das vias aéreas. Não é uma contraindicação absoluta à intubação, mas não podemos dizer que a intubação será realizada sem preocupação!

Correta a alternativa B. No atendimento inicial a qualquer politrauma, devemos sempre seguir o "ABCDE" da avaliação inicial do trauma.

Correta a alternativa C. O sangramento de lesões faciais é um dos fatores que podem colocar em risco a vida do paciente, principalmente se esse sangramento obstruir a via aérea ou for aspirado.

Correta a alternativa D. A artéria maxilar ou artéria maxilar interna é a maior dos ramos terminais da artéria carótida externa e irriga as estruturas profundas da face. Apresenta sangramento importante se for lesada. Podemos fazer a ligadura da artéria carótida externa para controlar o sangramento.

Incorreta a alternativa E. No caso em questão — paciente com via aérea em risco por conta do trauma — está indicada via aérea definitiva e, posteriormente, a avaliação do especialista para tratamento específico da lesão. A avaliação de um cirurgião plástico para operar e corrigir a fratura não é prioridade nesse momento.

(CMC 2014) Quais são as paredes da órbita que são acometidas com maior frequência nos casos de fraturas isoladas de face?

A) Paredes medial e superior

B) Paredes superior e inferior

C) Paredes inferior e medial

D) Paredes lateral e medial

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A. Fraturas de teto orbitário (parede superior) são as mais raras comparadas com outras paredes que envolvem a órbita. No entanto, quando ocorrem, acometem o osso frontal (seio frontal), podendo resultar em lesões oculares severas.

Incorreta a alternativa B. Lesões da parede superior são menos frequentes.

Correta a alternativa C. As paredes medial e inferior (assoalho) da órbita são as mais delgadas, motivo pelo qual são o local mais comum de fraturas de órbita.

Incorreta a alternativa D. Fraturas isoladas na parede lateral são raras, geralmente estão associadas à fratura frontozigomática, e a parede lateral da órbita é a mais forte.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

2.0 TRAUMA CERVICAL

2.1 INTRODUÇÃO

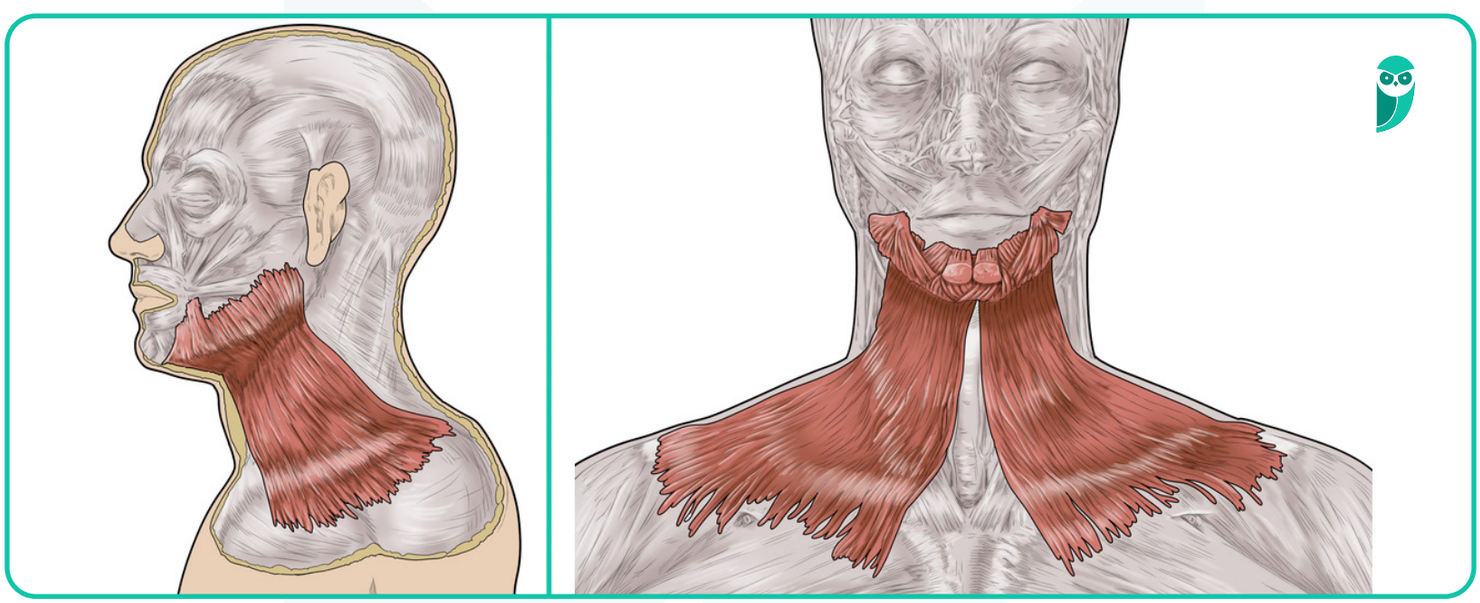
O pescoço é uma região muito nobre por abrigar estruturas vitais, como os vasos cervicais (veia jugular interna, artéria carótida e seus ramos), além da via aerodigestiva (esôfago, laringe e traqueia), nervos cranianos e coluna cervical, que, quando lesadas, habitualmente exigem reparo imediato. As lesões cervicais não são comuns, mas resultam na maior taxa de mortalidade de todas as regiões do corpo.

As lesões cervicais decorrentes de trauma contuso são raras, mas podem causar lesão vascular (estiramento ou esgarçamento da íntima das artérias carótida e vertebral causadas por flexão e extensão rápida do pescoço ou impacto direto), compressão com fratura de laringe e/ou traqueia e lesões esofágicas, com consequente extravasamento de secreção para os tecidos adjacentes, causando infecção local ou do mediastino se não forem tratadas adequadamente.



As lesões penetrantes são o mecanismo de trauma mais comum de lesão cervical. E é justamente isso que costuma ser cobrado em prova: as condutas diante de traumas cervicais penetrantes, ou seja, ferimentos por arma de fogo ou por arma branca. Logo, esse será nosso foco neste livro.

É considerado ferimento cervical penetrante quando há ultrapassagem do músculo platisma, um músculo delgado, superficial, localizado abaixo do subcutâneo e que ocupa grande parte da região cervical anterior e lateral. Estende-se da clavícula à mandíbula.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.2 ANATOMIA

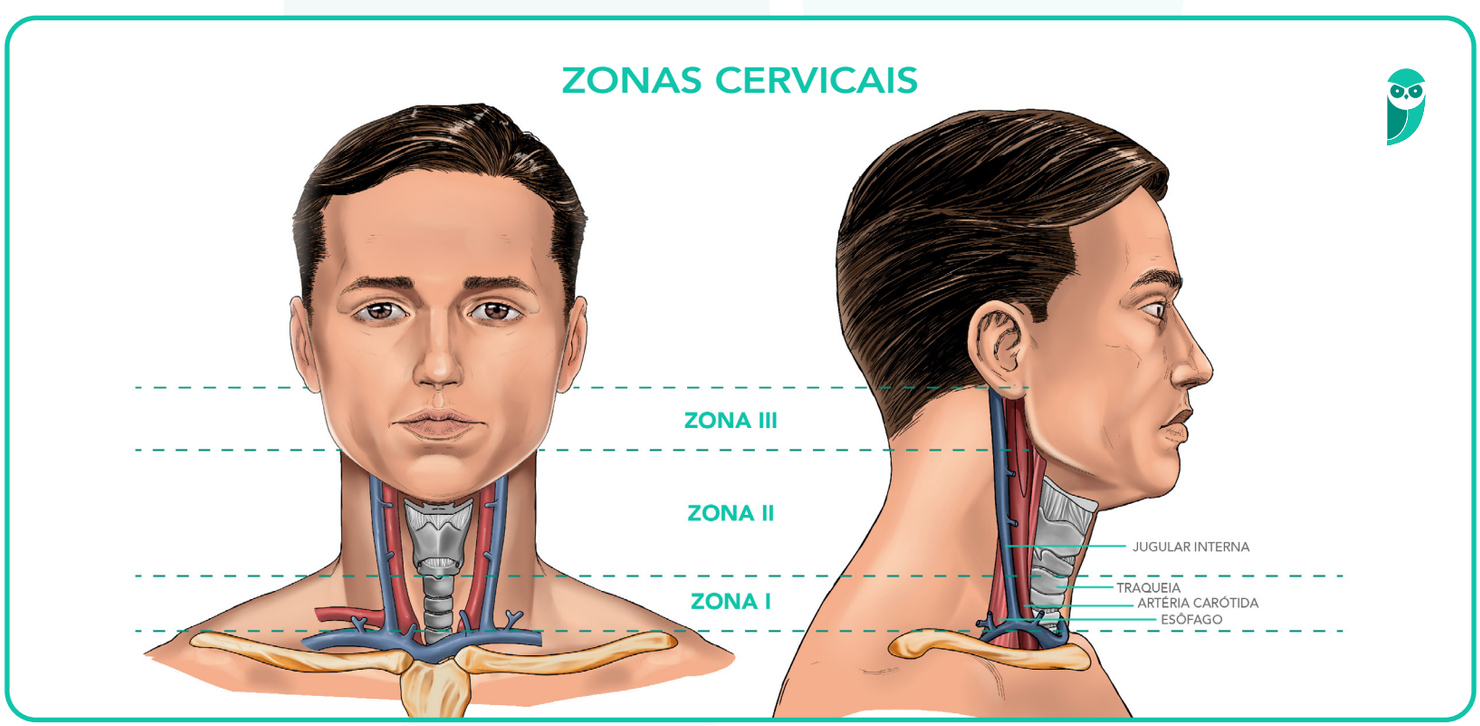
Antes de definirmos se há ou não indicação de exploração cirúrgica diante de um ferimento penetrante cervical, é primordial você aprender a localização das zonas cervicais, importante na definição da conduta. São três zonas:



Zona I: **abaixo da cartilagem cricoide até o esterno e as clavículas** (opérculo torácico). Lesões mais graves e maior mortalidade devido ao acesso cirúrgico mais difícil. Em alguns casos, pode ser necessário associar uma esternotomia para controle e reparo das lesões.

Zona II: **entre a cartilagem cricoide e o ângulo da mandíbula**. Local mais comum das lesões e mais acessível cirurgicamente. O acesso cirúrgico é mais fácil, realizado com uma cervicotomia por incisão oblíqua (unilateral) ou em colar (bilateral).

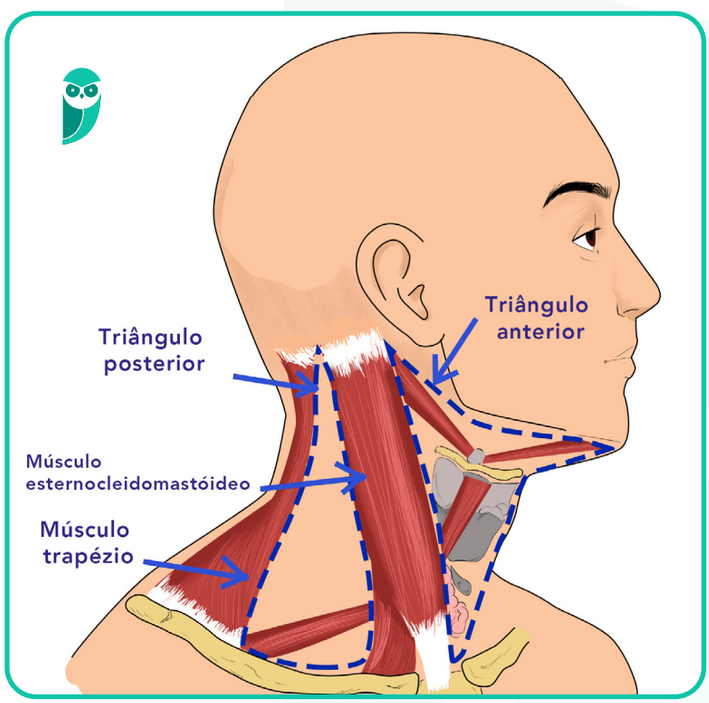
Zona III: **acima do ângulo da mandíbula até a base do crânio**. Representa a área de maior complexidade anatômica devido ao arcabouço ósseo que protege as estruturas nervosas e vasculares que por ela atravessam. É uma região de difícil acesso cirúrgico e, não raro, as lesões vasculares são reparadas por meio de radiologia intervencionista.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Limites anatômicos	**Clavícula/esterno – cartilagem cricoide**	**Cartilagem cricoide – mandíbula**	**Mandíbula – base de crânio**
Estruturas anatômicas	• Artéria carótida comum proximal • Artéria vertebral • Veia jugular interna proximal • Artéria e veia subclávia • Ápices pulmonares • Traqueia • Esôfago • Tireoide • Ducto torácico • Nervo vago (X) • Medula espinhal	• Artéria carótida comum e ramos externo e interno • Artéria vertebral • Veia jugular interna • Laringe • Traqueia • Esôfago • Faringe • Nervo vago (X) e laríngeo recorrente • Medula espinhal	• Artéria carótida interna (porção distal) • Artéria vertebral • Veia jugular interna distal • Glândulas salivares e parótidas • Cadeia simpática • Nervos cranianos IX a XII • Medula espinhal

Também podemos "dividir" o pescoço em triângulos anatômicos:



Triângulo anterior: limitado anteriormente pela linha mediana, posteriormente pelo músculo esternocleidomastoideo e superiormente pela borda inferior da mandíbula. É onde se localizam as estruturas mais vitais.

Triângulo posterior: limitado anteriormente pelo músculo esternocleidomastoideo, a clavícula inferiormente e a borda anterior do músculo trapézio posteriormente.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.3 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

Considerando os ferimentos penetrantes, a frequência de acometimento, em ordem decrescente, é **vascular, vias respiratórias e esofágica**.

Diante de uma vítima de trauma cervical, a sintomatologia apresentada vai depender da estrutura lesada e da gravidade dela. E, dependendo do sinal e/ou sintoma apresentado, há indicação de exploração cirúrgica imediata para reparo da lesão. Vamos a eles, então:

Lesões vasculares: hematoma (em expansão ou pulsátil), choque, sangramento ativo, sopros e frêmitos, pulsos periféricos diminuídos ou ausentes, défice neurológico (por exemplo, acidente vascular cerebral, hemiplegia).

Lesões laringotraqueais: desconforto respiratório, estridor, enfisema subcutâneo, hemoptise, odinofagia e disfonia/rouquidão.

Lesões faringoesofágicas: disfagia, saliva com sangue, hematêmese e enfisema subcutâneo. Tem alta morbimortalidade pelo risco de mediastinite.

Alguns autores dividem esses sinais em “graves” ou “maiores”, que geralmente requerem tratamento cirúrgico imediato, e “leves” ou “menores”.

SINAIS GRAVES	SINAIS LEVES
LESÃO VASCULAR • Hemorragia grave ou não controlada • Hematoma grande, expansível ou pulsátil • Choque que não responde à ressuscitação com fluidos intravenosos • Frêmitos ou sopros • Pulso radial ausente ou diminuído • Défice neurológico (por exemplo, hemiplegia) devido à isquemia cerebral	**LESÃO VASCULAR** • Hemorragia menor • Hematoma pequeno, não pulsátil e não expansível • Hipotensão leve responsiva à ressuscitação de fluidos intravenosos
LESÃO AERODIGESTIVA • Ar borbulhando na ferida • Hemoptise maciça ou hematêmese • Insuficiência respiratória • Saída de saliva pelo orifício da lesão	**LESÃO AERODIGESTIVA** • Hemoptise ou hematêmese menor • Enfisema subcutâneo ou mediastinal • Disfonia/rouquidão • Disfagia

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.4 TRATAMENTO

Assim como qualquer trauma, o atendimento de uma vítima de um ferimento penetrante no pescoço deve seguir o "ABCDE" da avaliação primária. Vamos recordar rapidamente o mnemônico "ABCDE" da avaliação primária do ATLS, nossa "Bíblia" do trauma:

MNEMÔNICO DE AVALIAÇÃO INICIAL – ATLS	
"A" (AIRWAY)	Proteção das vias aéreas + imobilização da coluna cervical
"B"(BREATHING)	Respiração e ventilação
"C" (**CIRCULATION**)	**CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA**
"D" (DISABILITY)	Estado neurológico
"E" (EXPOSURE AND ENVIRONMENTAL CONTROL)	Exposição e controle ambiental (evitando hipotermia)

A: vias aéreas e proteção da coluna cervical. O paciente pode apresentar **dificuldade respiratória, hematoma cervical em expansão**, o que requer uma via aérea definitiva, seja com a intubação orotraqueal, cricotireoidostomia ou até mesmo uma traqueostomia.

Sinais sugestivos de necessidade de via aérea definitiva no trauma cervical



✓ Hematoma volumoso no pescoço (**deslocamento e obstrução da via aérea**);
✓ Distorção da anatomia cervical (desvio de traqueia);
✓ Hemoptise franca (sangramento das vias aéreas superiores);
✓ Enfisema subcutâneo extenso do pescoço;
✓ Sopro ou frêmito;
✓ Estridor;
✓ Disfagia e odinofagia;
✓ Rouquidão.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Então, na suspeita de comprometimento da via aérea, devemos garantir uma via aérea definitiva, e um tubo orotraqueal deve ser introduzido cuidadosamente, preferencialmente sob visão direta, para não exacerbar uma lesão existente. Uma via aérea cirúrgica está indicada nas seguintes situações:

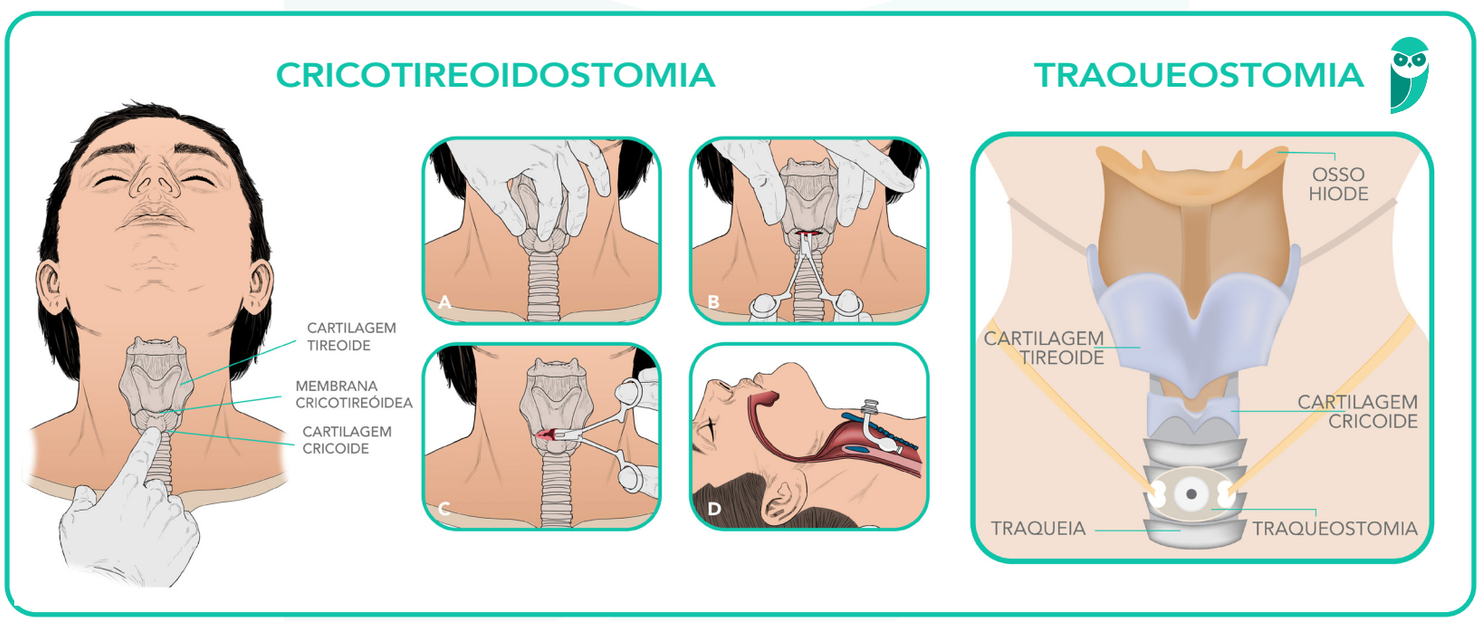


- Falha de intubação orotraqueal;
- Distorção anatômica das vias aéreas superiores (por exemplo, desvio de traqueia causado por hematoma cervical volumoso);
- Traumatismo facial extenso com sangramento orofaríngeo importante que impossibilita a aspiração adequada e visualização das cordas vocais;
- Edema de glote.

Nessas situações, geralmente a via aérea cirúrgica realizada é a cricotireoidostomia, mas, **na suspeita de uma lesão de laringe,** a **via aérea cirúrgica de escolha é a traqueostomia**, porque a cricotireoidostomia pode ser ineficaz. Fratura de laringe é rara, mas pode manifestar-se como obstrução aguda da via aérea e sangramento maciço da árvore traqueobrônquica. **Os sinais clínicos sugestivos de fratura de laringe são: rouquidão, enfisema subcutâneo e fratura palpável.**

Fique atento, pois a edição mais recente do ATLS, 10ª edição, diz que a **obstrução total da via aérea ou insuficiência respiratória grave**, decorrentes de trauma de laringe, justificam a tentativa de intubação orotraqueal (que pode ser auxiliada com o uso de um fibroscópio flexível, se prontamente disponível). E, no insucesso da IOT, a traqueostomia deve ser indicada. **MAS**, como a traqueostomia é um procedimento mais demorado, uma cricotireoidostomia cirúrgica, embora não seja a via de escolha, pode ser uma "manobra salvadora de vida".

Lembre-se de que a cricotireoidostomia está contraindicada em crianças menores de 12 anos, para evitar lesão da cartilagem cricoide, único suporte circunferencial para a parte superior da traqueia, devendo ser realizada uma traqueostomia.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FRATURA DE LARINGE

Tríade de sinais clínicos: rouquidão, enfisema subcutâneo e fratura palpável.

Conduta: traqueostomia.

***ATLS:** se houver insuficiência respiratória ou obstrução total da via aérea, pode ser tentada IOT cuidadosa ou mesmo cricotireoidostomia (procedimentos mais rápidos).



RESUMINDO

B: ventilação e respiração

Os ferimentos penetrantes cervicais, principalmente os localizados na zona I, podem penetrar na cavidade torácica e causar pneumotórax e/ou hemotórax. Por isso, é primordial avaliar padrão ventilatório, percussão, ausculta pulmonar e realização de radiografia de tórax nos ferimentos penetrantes cervicais.

C: circulação e controle da hemorragia

Quando há sangramento ativo pelo ferimento cervical, além da reanimação volêmica com cristaloide (1000ml) por meio de acesso venoso periférico calibroso e transfusão sanguínea (se necessária), **a primeira conduta a ser tomada é a compressão direta** da ferida, que geralmente é eficaz no controle da hemorragia, devendo ser mantida até a exploração cirúrgica. A compressão tem melhor resultado nas lesões vasculares em zona II, por serem mais superficiais e facilmente compressíveis. Se não for possível o controle do sangramento com a compressão do ferimento, uma **estratégia** seria inserir um cateter com balão na ferida, como um Fogarty ou sonda de Foley, e insuflá-lo para controlar temporariamente a hemorragia. Essa é uma importante conduta, principalmente em ferimentos na zona I, com provável lesão dos vasos subclávios, que estão localizados na região retroclavicular, local que não é possível fazer compressão vascular direta.

Não está indicada exploração digital do ferimento de entrada para avaliar sua profundidade.

2.4.1 TRATAMENTO CIRÚRGICO

Antigamente, a indicação cirúrgica baseava-se na penetração do músculo platisma ou na zona cervical atingida, em que todos os ferimentos em zona II eram operados, o que gerava alto índice de explorações negativas. Hoje, **a evidência de hemorragia ativa ou lesão aerodigestiva óbvia são indicações de exploração cirúrgica imediata**. Independentemente da localização anatômica, as lesões estáveis do pescoço podem ser avaliadas por meio de exames diagnósticos seletivos. Com a disponibilidade de exames complementares que auxiliam no diagnóstico de lesões vasculares e da via aerodigestiva, houve diminuição das explorações cervicais não terapêuticas.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



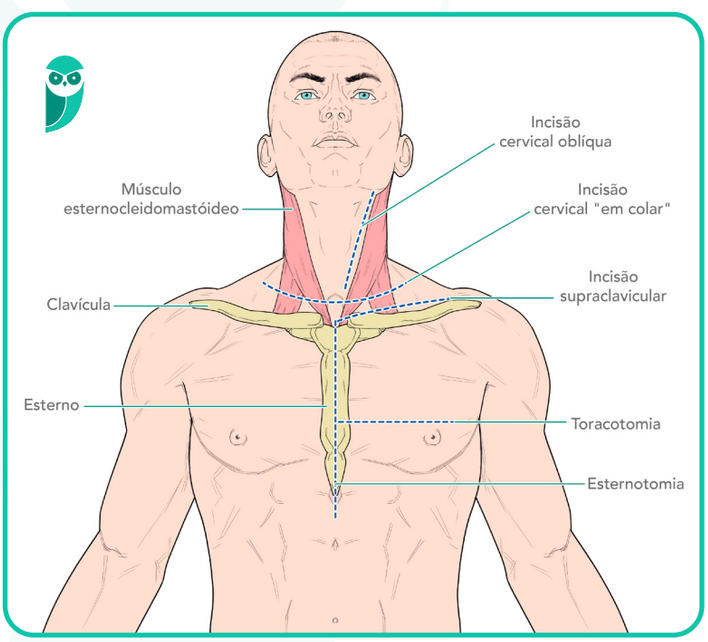
INDICAÇÕES DE CERVICOTOMIA EXPLORADORA IMEDIATA

1. **Instabilidade hemodinâmica;**
2. **Sangramento ativo;**
3. **Hematoma volumoso e/ou pulsátil e/ou em expansão;**
4. **Lesões "óbvias" de via aerodigestiva:**
   - ✓**Ar borbulhando na ferida;**
   - ✓**Insuficiência respiratória;**
   - ✓**Saída de saliva pelo orifício da lesão;**
   - ✓**Enfisema subcutâneo ou mediastinal;**
   - ✓**Disfonia/rouquidão/estridor;**
   - ✓**Disfagia.**

Nas lesões em zona II, o acesso cirúrgico às estruturas do pescoço (a cervicotomia exploradora) pode ser feito por uma incisão oblíqua ao longo da borda anterior do músculo esternocleidomastoideo ou por uma incisão longitudinal ("em colar"), sendo esta última indicada quando há necessidade de exploração de ambos os lados do pescoço.



Cervicotomia em colar. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Incisões cervicais.

Nas lesões em zona I, com provável traumatismo vascular da abertura superior do tórax, o controle da hemorragia pode ser feito por meio de uma simples incisão supraclavicular, uma esternotomia, uma toracotomia ou a combinação delas, dependendo do local e da extensão da lesão. Pode ser necessária a ressecção da clavícula para controle da hemorragia.

LESÃO VASCULAR

Lesão da veia jugular interna: se não for possível o reparo primário, pode ser feita ligadura.

Lesão da artéria carótida: se possível, devem ser feitos dissecção e controle proximal e distal da artéria carótida, antes de abordar o hematoma. Lesões pequenas devem ser reparadas primariamente ou com anastomose terminoterminal. Para lesões maiores, está indicada a revascularização com uso de enxerto venoso autólogo ou sintético. No cenário de controle de danos, as artérias carótidas comum e interna podem ser ligadas, embora possa haver comprometimento do fluxo cerebral. A artéria carótida externa pode ser ligada

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

sem grandes repercussões.

Se o paciente não tiver indicação de exploração cirúrgica imediata, lesões arteriais (principalmente lesões em zona I e III), quando diagnosticadas pela angiotomografia, podem ser tratadas por arteriografia com embolização ou colocação de *stent*.

LESÃO ESOFÁGICA

O tratamento da lesão de esôfago consiste em exploração cirúrgica e antibioticoterapia de largo espectro, devido ao alto risco de mediastinite, abscesso e empiema pleural. Na suspeita de lesão de esôfago, está contraindicada a passagem de sonda nasogástrica ou nasoenteral "às cegas" pelo risco de agravar a lesão. A conduta cirúrgica vai depender da extensão da lesão e do tempo de evolução do trauma.



LESÃO ESOFÁGICA

Pouco tempo de evolução (< 12 horas) e lesões pequenas: debridamento, reparo primário em um ou dois planos e drenagem ampla. Passar SNE sob visão direta.

Maior tempo de evolução (> 12 horas) e/ou perda tecidual maciça: esofagostomia (desviar as secreções da orofaringe e prevenir mediastinite) e reconstrução tardia. Associar gastrostomia ou jejunostomia alimentar.

LESÃO TRAQUEAL

Lesões traqueais pequenas podem ser tratadas com sutura absorvível, desde que fiquem sem tensão. As lacerações maiores geralmente necessitam de ressecção e anastomose, embora as lesões anteriores possam ser tratadas com traqueostomia por meio da lesão.

2.4.2 EXAMES COMPLEMENTARES

Nos pacientes sem indicação de cervicotomia exploradora imediata, **o exame inicial de escolha é a angiotomografia cervical** (angio TC). Ela funciona como *screening* para investigar lesões vasculares (descreve a anatomia vascular com grande acuidade) e visualizar sinais sugestivos de lesão da via aérea e digestiva. A ultrassonografia Doppler pode auxiliar na avaliação das artérias carótida e vertebral e no acompanhamento de pacientes com conduta conservadora. A arteriografia (angiografia) continua sendo o padrão-ouro para o diagnóstico de uma lesão vascular, com a vantagem de ser diagnóstica e terapêutica para lesões das zonas 1 e 3. A angiografia convencional proporciona, além do diagnóstico, o tratamento endovascular por embolização com molas do vaso sangrante ou de pseudoaneurisma na zona 3 ou colocação de endopróteses na zona 1. No entanto, é mais invasiva que a angiotomografia, sendo geralmente realizada se permanecer dúvida diagnóstica ou houver indicação de tratamento endovascular. Não se esqueça de que, para realização de tomografia ou arteriografia, é MANDATÓRIA a estabilidade hemodinâmica.

Na tomografia, a presença de ar retrofaríngeo ou pneumomediastino levanta a suspeita de lesão esofágica. Na suspeita de lesão da via aérea e digestiva, pode ser realizada **laringoscopia/broncoscopia e esofagograma baritado/endoscopia digestiva alta (EDA)**, respectivamente. Para a avaliação do esôfago, quando o esofagograma e a EDA são realizados isoladamente, podem não detectar um número significativo de lesões, embora, juntos, a sensibilidade chegue a quase 100%.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



EXAMES COMPLEMENTARES NO TRAUMA CERVICAL

- Lesão vascular: **angiotomografia**/arteriografia/USG Doppler;
- Lesão de laringe: laringoscopia;
- Lesão de traqueia: broncoscopia;
- Lesão de esôfago: EDA + esofagograma.



RESUMINDO



Fonte: Sabiston 20ª ed.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAI NA PROVA

(SCM SP 2020) Um paciente de 45 anos de idade, vítima de ferimento por uma faca em zona II cervical à esquerda, foi levado ao serviço de emergência. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a circunstância em que **não está indicada** a cervicotomia exploradora no tipo de lesão do paciente.

A) presença de sangramento ativo pelo orifício
B) presença de lesão de músculo cervical
C) sinais de saída de ar pelo orifício da lesão
D) presença de hematoma cervical em expansão
E) presença de saliva no orifício da lesão

COMENTÁRIO:

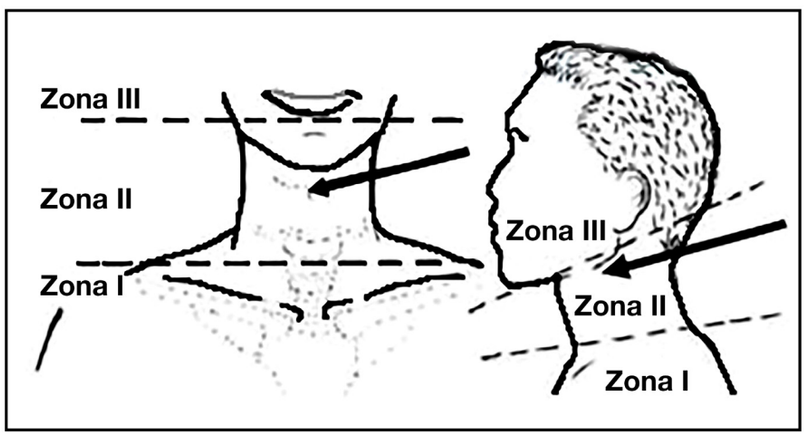
Vamos recordar as indicações absolutas de cervicotomia exploradora no trauma cervical penetrante:

- ✓ Instabilidade hemodinâmica;
- ✓ Sangramento ativo;
- ✓ Hematoma volumoso e/ou pulsátil e/ou em expansão;
- ✓ Lesões "óbvias" de via aerodigestiva:
  - Ar borbulhando na ferida;
  - Insuficiência respiratória;
  - Saída de saliva pelo orifício da lesão;
  - Enfisema subcutâneo ou mediastinal;
  - Disfonia/rouquidão/estridor;
  - Disfagia.

Correta a alternativa D. A presença de lesão muscular cervical não é indicação de exploração cirúrgica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

(SUS SP 2021) ABC 2017 O esquema abaixo representa um paciente vítima de um ferimento cervical penetrante por arma branca. As setas indicam a trajetória do objeto cortante com entrada à esquerda, pelo triângulo posterior do pescoço e sem orifício de saída. O paciente foi admitido consciente, sem déficit motor ou sensitivo, respondendo às perguntas com voz ligeiramente rouca e com dispnéia mínima, normotenso e estável hemodinamicamente. Apresentava discreto hematoma à esquerda com dificuldade para a palpação do pulso carotídeo. Durante a execução da avaliação primária, apresentou piora da rouquidão, enfisema de subcutâneo e aumento do hematoma cervical, porém mantendo-se calmo e hemodinamicamente estável. Qual a conduta a ser tomada durante esta avaliação: (Conforme imagem do caderno de questões).



Mattox KL. Feliciano DV. Moore EE - Trauma, 4ª. ed. p. 438. United States of America - McGraw-Hill, 2000

A) Máscara de O2 15L/min, observação e continuar a avaliação primária
B) Máscara de O2 15L/min e encaminhamento à angiografia
C) Máscara de O2 15L/min e encaminhamento para endoscopia digestiva alta
D) Intubação orotraqueal.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente com trauma cervical penetrante que durante a avaliação primária evoluiu com rouquidão, enfisema subcutâneo (sinais de lesão de laringe) e aumento do hematoma cervical, indicações absolutas de cervicotomia exploradora. Mas, antes, a prioridade nesse paciente é garantir uma via aérea definitiva, que pode ser feita com intubação orotraqueal de forma cuidadosa. Apesar de não estar entre as alternativas, como há indícios de lesão laríngea, a via aérea de escolha seria a traqueostomia, no entanto é um procedimento que demanda tempo para sua realização.

Incorretas as alternativas A, B e C. O paciente tem indicação de via aérea definitiva, e não de cateter de O_2. Além disso, a realização de exames complementares, como endoscopia e angiografia, ficaria reservada para pacientes estáveis, assintomáticos ou com sintomas leves. Nosso paciente já tem indicação de cervicotomia exploradora.

Correta a alternativa D. O paciente tem um ferimento penetrante cervical com hematoma em expansão e rouquidão. Logo, a via aérea será obstruída por compressão pelo hematoma. Devemos proceder com a intubação orotraqueal o quanto antes para garantir uma via aérea e, posteriormente, encaminhá-lo para exploração cirúrgica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

(UFU 2017) Catarina, 27 anos, vítima de lesão por arma branca em região cervical lateral esquerda. O resgate informa que a paciente perdeu muito sangue no local do acidente. A paciente encontra-se alcoolizada, agitada, com FR: 21 ipm, FC: 110 bpm e PA: 85x53 mmHg. A conduta imediata a ser adotada no caso é:

A) Realizar cervicotomia exploradora
B) Realizar intubação orotraqueal
C) Realizar ultrassonografia cervical
D) Realizar cricotireoidostomia cirúrgica
E) Obter acesso venoso e reposição volêmica

COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, coloquei essa questão aqui propositalmente. Temos uma paciente vítima de ferimento penetrante cervical, instável hemodinamicamente e com relato de grande perda sanguínea no local. Já sabemos que ela tem indicação de cervicotomia exploradora devido à instabilidade. Mas qual seria a conduta imediata? Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A. Cervicotomia exploradora está indicada, mas não é a **conduta imediata**!

Incorreta a alternativa B. Repare que a paciente não apresenta nenhum sinal de obstrução aguda ou eminente da via aérea, por isso não está indicada nesse momento.

Incorreta a alternativa C. Como a paciente já apresenta indicação cirúrgica, não há necessidade de exames complementares.

Incorreta a alternativa D. A paciente não apresenta indicação de via aérea definitiva. Uma via aérea cirúrgica está indicada na falha de intubação orotraqueal, distorção anatômica das vias aéreas superiores, traumatismo extenso da face e incapacidade de visualizar a glote (cordas vocais) devido a sangramento intenso e edema.

Correta a alternativa E. A conduta imediata é tratar o choque hemorrágico por meio de reposição volêmica com 1.000ml de cristaloide (por exemplo, Ringer lactato) por acesso venoso periférico, transfusão sanguínea e controle da hemorragia (cervicotomia).

(ABC 2015) Qual das situações abaixo no paciente politraumatizado constitui uma indicação formal para a realização de traqueostomia já no atendimento primário?

A) Hematoma cervical em expansão.
B) Traumatismo facial com hemorragia orofaríngea profusa.
C) Fratura de laringe.
D) Lesão de coluna cervical.

COMENTÁRIO:

Fique atento à pergunta dessa questão! Ela quer saber quando realizar uma TRAQUEOSTOMIA de urgência. As indicações “formais” de traqueostomia são:

- ✓ Fratura de laringe;
- ✓ Crianças menores de 12 anos.

Incorreta a alternativa A. No hematoma cervical em expansão, a melhor conduta seria intubação orotraqueal e, no insucesso dela, cricotireoidostomia.

Incorreta a alternativa B. O traumatismo facial com hemorragia orofaríngea profusa tem indicação de cricotireoidostomia, não traqueostomia.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Correta a alternativa C. Fratura de laringe é uma das poucas indicações de traqueostomia de urgência. Lembrando que, se houver obstrução total da via aérea e insuficiência respiratória grave, pode ser tentada a intubação orotraqueal cuidadosa ou até mesmo a cricotireoidostomia, como medida salvadora de vida!

Incorreta a alternativa D. Lesão de coluna cervical não é indicação de via aérea definitiva.

(SUS SP 2019) Um paciente de 26 anos foi vítima de ferimento por arma de fogo em região cervical e levado por policiais para o hospital. Na avaliação inicial, foi optado por intubação orotraqueal, apesar de a via aérea estar pérvia. Tinha boa expansibilidade pulmonar bilateral e a ausculta era simétrica. FC: 80 bpm, PA: 120 × 80 mmHg, Glasgow: 10T, sob sedoanalgesia leve. Pupilas isocóricas e fotorreagentes. Ferimento penetrante com entrada na borda anterior do músculo esternocleidomastoideo à direita e orifício de saída próximo à borda posterior do músculo esternocleidomastoideo à esquerda. Hematoma na região cervical anterior, que não é pulsátil nem se expandiu durante o atendimento. A radiografia de região cervical não mostra estilhaço de projétil nem lesão óssea. A radiografia de tórax não tem alterações. Melhor conduta:

A) Passagem de sonda nasoenteral para alimentação e jejum por via oral.
B) Cervicotomia exploradora, em colar.
C) Observação clínica com exame físico seriado, monitorizado em unidade de terapia intensiva (UTI).
D) Esofagoscopia, broncoscopia e Doppler cervical.
E) Exploração digital do ferimento, para avaliar a possibilidade de penetração.

COMENTÁRIO:

Temos um paciente vítima de ferimento por arma de fogo transfixante na região cervical (zona II), estável hemodinamicamente e sem sinais e/ou sintomas de lesão vascular e de via aerodigestiva que poderia indicar uma cervicotomia exploradora. A conduta nesses casos é proceder com a investigação de possíveis lesões com exames complementares, que seriam angiotomografia para lesão vascular, laringoscopia ou broncoscopia para lesão de laringe e traqueia e esofagograma e endoscopia para lesão de esôfago. Uma opção para verificar uma lesão vascular seria o ultrassom Doppler. É um exame rápido, não invasivo, porém examinador-dependente, e a angiotomografia tem a vantagem de identificar outras possíveis lesões.

Incorreta a alternativa A. O paciente apresenta um ferimento transfixante na zona II cervical com possibilidade de lesão esofágica, apesar de assintomático. Nesses casos, está contraindicada a passagem de sonda nasoenteral antes de descartar uma lesão esofágica por meio de esofagograma e/ou endoscopia.

Incorreta a alternativa B. A cervicotomia exploradora está indicada em pacientes instáveis com sinais de lesão vascular (sangramento ativo, hematoma em expansão ou pulsátil) e lesões óbvias da via aerodigestiva.

Incorreta a alternativa C. Essa será a conduta se o paciente se mantiver assintomático e com exames complementares negativos.

Correta a alternativa D. Diante de um paciente com ferimento penetrante e transfixante na região cervical, com possibilidade de lesão vascular e aerodigestiva, está indicada a realização de exames complementares, podendo ser realizada esofagoscopia (descartar lesão esofágica), broncoscopia (descartar lesão traqueal) e ultrassonografia Doppler (descartar lesão vascular). Lembre-se de que atualmente o exame inicial de escolha é a angiotomografia.

Incorreta a alternativa E. Nós já sabemos, só pelo exame físico, que o ferimento por arma de fogo não só penetrou como transfixou o pescoço, pois temos os orifícios de entrada e saída do projétil. Além disso, explorar digitalmente uma lesão cervical, que pode estar tamponada por coágulos, pode precipitar uma hemorragia e/ou aumentar a lesão.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

(UFPI 2019) Paciente vítima de lesão por arma branca em região cervical à esquerda, abaixo do ângulo da mandíbula, apresenta-se com sangramento intenso e persistente, associado a hematoma em expansão já com desvio da traqueia. Ao exame, paciente consciente, hipocorado 3+/4+, pulso fino, frequência cardíaca de 139 bpm, pressão arterial de 80/40 mmHg, taquipneico. Realizado atendimento inicial e encaminhado ao centro cirúrgico. Diante do caso clínico apresentado, marque a assertiva CORRETA.

A) Na sala cirúrgica deve-se realizar angiografia para avaliar se há lesão arterial ou somente venosa.

B) Exploração cirúrgica de imediato. Sendo evidenciada lesão de artéria vertebral esquerda entre as vértebras C4 e C5, deve-se realizar a rafia primária da artéria.

C) Exploração cirúrgica de imediato com cervicotomia. Sendo evidenciada lesão completa da artéria carótida externa, deve-se tentar correção com interposição de segmento venoso de veia safena.

D) Exploração cirúrgica de imediato com cervicotomia. Sendo evidenciada lesão parcial da artéria carótida externa, deve-se realizar a ligadura da mesma para controle do sangramento.

E) Exploração cirúrgica de imediato com toracotomia anterolateral esquerda e para controle proximal dos vasos cervicais e cervicotomia esquerda. Sendo evidenciada lesão parcial da artéria carótida externa, deve-se realizar a ligadura da mesma para controle do sangramento.

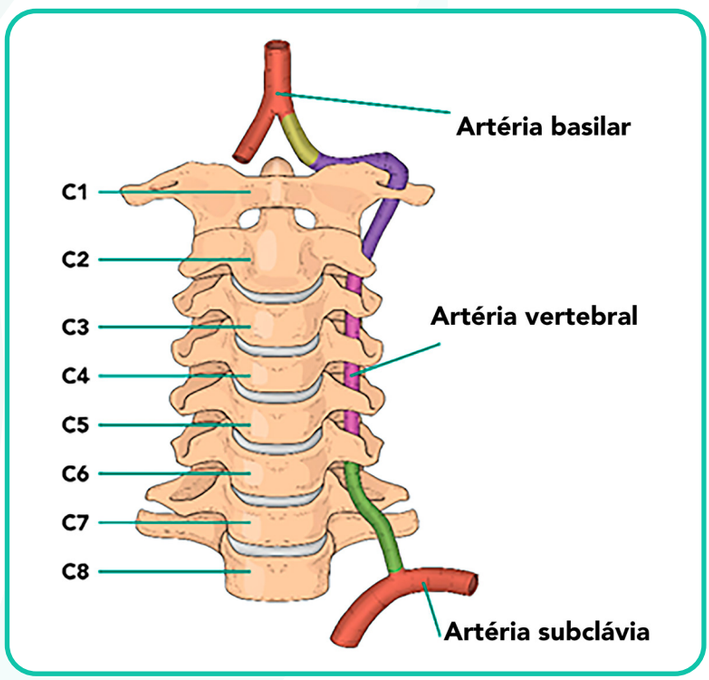
COMENTÁRIO:

Temos um paciente com indicação absoluta de cervicotomia exploradora, pois apresenta um ferimento penetrante cervical em zona II com **sangramento intenso, hematoma em expansão com desvio da traqueia e instabilidade hemodinâmica.** E, devido essa instabilidade, devemos realizar uma cirurgia rápida e eficiente, como uma cirurgia de controle de danos.

Incorreta a alternativa A. O paciente tem indicação de cervicotomia exploradora, e não de angiografia. Independentemente de a lesão ser arterial ou venosa, ela exige reparo cirúrgico imediato. Uma angiografia cervical tem indicação quando o paciente está estável hemodinamicamente e não há indicação imediata de cervicotomia.

Incorreta a alternativa B. Imagine que uma lesão da artéria vertebral entre C4 e C5 está dentro dos forames transversos, ou seja, de difícil acesso cirúrgico para uma rafia, principalmente em um paciente instável hemodinamicamente. No cenário de controle de danos, para controle do sangramento, podemos ligar a artéria vertebral na sua porção proximal.

Incorreta a alternativa C. Se for evidenciada uma lesão completa da artéria carótida externa, ela deve ser ligada, e não reparada com enxerto de veia safena, que demanda maior tempo cirúrgico, e isso é justamente o que nós não queremos em um paciente instável. A ligadura da artéria carótida externa não traz prejuízos importantes ao paciente posteriormente.



Correta a alternativa D. Essa é a conduta correta: cervicotomia imediata e ligadura da artéria carótida externa se ela estiver lesionada para controle da hemorragia.

Incorreta a alternativa E. Não há indicação de toracotomia para controle proximal dos vasos cervicais em uma lesão na zona II. O acesso cirúrgico é por cervicotomia.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

(HSL 2021) Um rapaz de 22 anos foi vítima de ferimento por arma branca no pescoço, profundo, com 10 cm de extensão, do lado esquerdo, 2 cm acima da clavícula. A tentativa de intubação no local não teve sucesso. Foi rapidamente levado ao pronto-socorro, tendo chegado em menos de 10 minutos. Na chegada, estava arresponsivo e com pressão sistólica de 60 mmHg. Na sala de emergência, foi feita intubação traqueal pelo próprio ferimento, após visualização fortuita da traqueia. Constatou-se sangramento intenso pelo ferimento, que se tentou tamponar digitalmente e com compressas, sem sucesso. Suspeitou-se de ferimento na zona I do pescoço, com sangramento oriundo da região retroclavicular esquerda, por lesão de vasos da base ou de vasos subclávios. Foi ativado o protocolo de transfusão maciça e preparada a sala operatória para possível esternotomia.

Melhor forma de controle efetivo do sangramento, até o início da operação:

A) Colocação de clampe vascular em posição retroclavicular.
B) Tamponamento com compressas.
C) Compressão digital.
D) Colocação de sonda de Foley calibrosa pelo ferimento e insuflação do balão.
E) Toracotomia no terceiro espaço intercostal e colocação de compressas.

COMENTÁRIO:

Nessa questão, o autor pergunta sobre uma estratégia para tentar conter o sangramento de um ferimento penetrante cervical em zona I, antes da cirurgia. A primeira conduta seria a compressão do ferimento, que não obteve sucesso, pois ferimentos em zona I podem apresentar lesão dos vasos da base ou subclávios, que não são compressíveis, ao contrário das lesões vasculares da zona II.

Uma **estratégia** seria passar uma sonda de Foley, ou cateter de Fogarty, e insuflar o balão, na tentativa de obliterar o ferimento vascular e conter temporariamente o sangramento.

Incorreta a alternativa A. Colocar um clampe vascular “às cegas” na região retroclavicular, além de não ser efetivo, pode lesionar ainda mais os vasos.

Incorreta a alternativa B. Já foi tentado o tamponamento com compressas e não houve sucesso com essa manobra. O tamponamento com compressas tem melhor resultado nas lesões vasculares em zona II, por serem mais superficiais e facilmente compressíveis.

Incorreta a alternativa C. Também já foi tentada a compressão digital e não houve sucesso.

Correta a alternativa D. A dificuldade de exposição dos vasos subclávios é um desafio para a maioria dos cirurgiões de trauma. O controle da hemorragia por compressão pode não ser possível pela localização retroclavicular dos vasos subclávios e um método para controle provisório é a passagem de uma sonda balonada (Foley) por meio do ferimento supraclavicular com insuflação do balão ao nível do feixe vascular. Essa técnica pode adiar a necessidade de toracotomia na sala de emergência, possibilitando a transferência do paciente para a sala de cirurgia.

Incorreta a alternativa E. Uma toracotomia feita na sala de emergência tem melhor indicação nas vítimas de traumatismo torácico penetrante por arma branca que evoluem para parada em AESP (atividade elétrica sem pulso). Nosso paciente está instável, mas não está em parada cardiorrespiratória. O autor pergunta qual é a melhor forma para controle da hemorragia até o início da operação. Então, devemos pensar em algo menos agressivo, já que o paciente será operado e há menor morbidade em realizar uma toracotomia no centro cirúrgico comparada a uma toracotomia na sala de emergência.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

(HIAE 2021) Um homem de 24 anos foi vítima de ferimento por arma branca em região cervical. Tem a via aérea pérvia e saturação de O2 de 96%, em ar ambiente. Está consciente e orientado (Glasgow 15). Pulso: 90 bpm, rítmico, PA: 130 × 90 mmHg, frequência respiratória: 18 irpm. Queixa-se de dor em região cervical. A endoscopia digestiva alta e o esofagograma mostraram laceração de 1/3 da circunferência esofágica, com extravasamento de contraste.

Conduta, além de analgesia, antibioticoterapia sistêmica e vacinação antitetânica:

A) Tratamento não operatório, jejum oral, internação em terapia intensiva e passagem de sonda nasoenteral guiada por endoscopia.

B) Cervicotomia exploradora, sutura do esôfago, drenagem e passagem de sonda nasoenteral durante a operação.

C) Tratamento não operatório, jejum oral, monitorização em terapia intensiva, gastrostomia, traqueostomia e seguimento radiológico.

D) Cervicotomia exploradora com sutura primária da lesão esofágica e faringostomia para alimentação.

E) Via aérea cirúrgica e tomografia de pescoço e tórax. A endoscopia não deveria ter sido feita, por poder piorar a lesão esofágica.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente com ferimento por arma branca cervical, estável hemodinamicamente e com lesão esofágica de 1/3 da circunferência, diagnosticada pela endoscopia e esofagograma. A conduta na lesão esofágica aguda (< 12 horas) é antibioticoterapia de amplo espectro, reparo primário (desde que sem tensão), passagem de sonda nasoenteral (SNE) sob visão direta e drenagem ampla do pescoço.

Para lesões com tempo superior a 12 horas do trauma ou lesões extensas, com perda de substância, que impossibilitam o reparo primário, devemos realizar esofagostomia, drenagem ampla e gastrostomia (ou jejunostomia) alimentar.

Incorreta a alternativa A. É necessário reparo primário da lesão esofágica.

Correta a alternativa B. Essa é a conduta correta no ferimento cervical agudo com lesão esofágica, sem grande perda de substância.

Incorreta a alternativa C. A lesão esofágica deve ser suturada pelo risco de mediastinite, e não há indicação de traqueostomia.

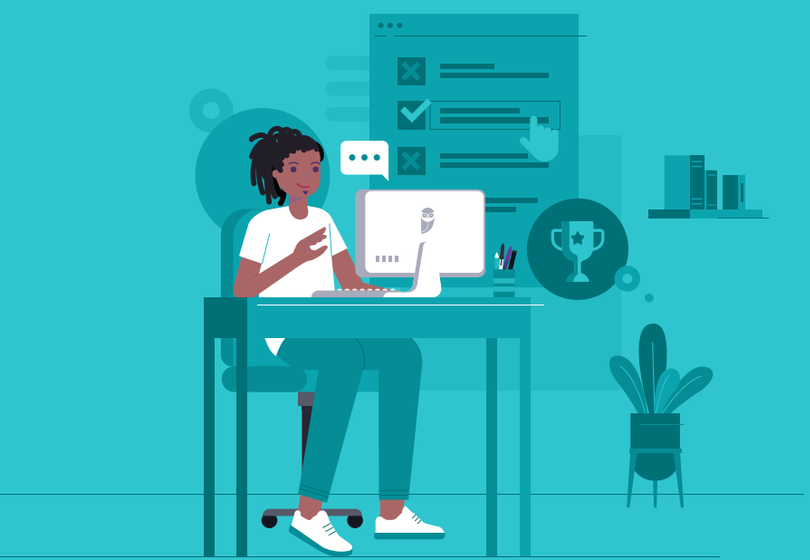
Incorreta a alternativa D. Geralmente, a via de alimentação é a nasoenteral. A sonda deve ser passada sob visão direta durante o reparo esofágico. Gastrostomia e jejunostomia também são opções de via alimentar, mas faringostomia não.

Incorreta a alternativa E. A indicação de via aérea cirúrgica no trauma é a impossibilidade de intubação orotraqueal, por exemplo no trauma maxilofacial extenso com sangramento ativo, ferimento cervical com distorção da anatomia, em que não é possível a visualização adequada das cordas vocais. Além disso, o diagnóstico da lesão esofágica é feito pelo esofagograma e pela endoscopia.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/5MU2

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TOWSEND, Courtney *et al*. **Tratado de Cirurgia** – Sabiston 20. Ed. GEN Guanabara Koogan, 2019.
2. AMERICAN COLLEGE OF SURGIONS COMMITTEE ON TRAUMA. **Advanced Trauma Life Support - ATLS. 10 ed. 2018.**
3. UpToDate:
   - Lesões penetrantes no pescoço: avaliação e manejo iniciais.
   - Avaliação inicial e tratamento de trauma facial em adultos.
   - Fraturas orbitais.

CAPÍTULO

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, como eu disse anteriormente, questões sobre trauma de face e cervical não são muito recorrentes nas provas, mas podem garantir "aquele ponto" para sua aprovação. Faça todas as questões sobre o tema para fixar bem a matéria, é um ótimo método de estudo.

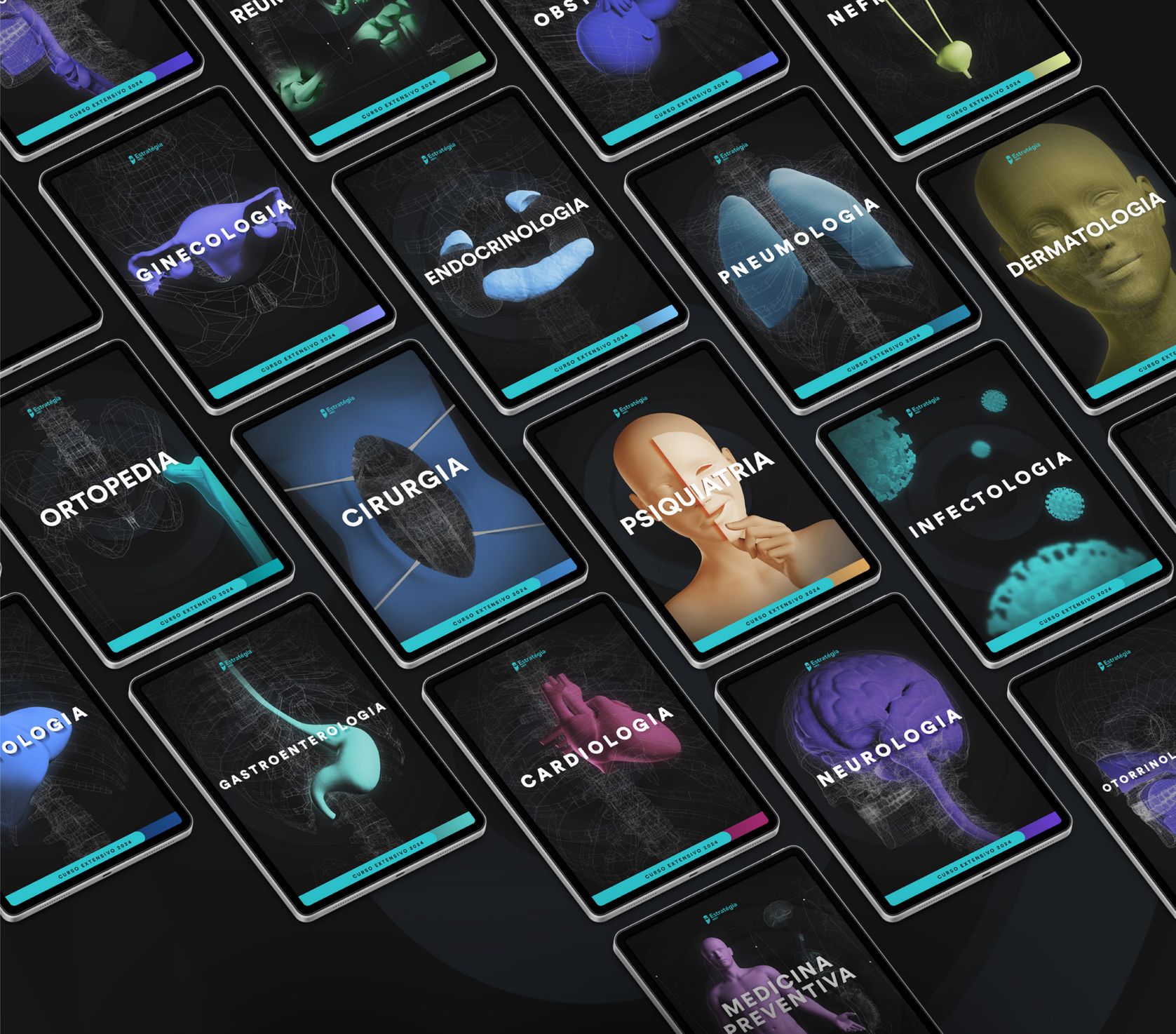
E, se ficar com alguma dúvida, por mais simples que pareça, não hesite em esclarecê-la! Estou à sua disposição para responder qualquer dúvida sobre as aulas no fórum de dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos!!!! E fique com Deus!!!

Abraços,

Renatha Paiva.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina